2017 普通高等学校招生考试 (山东卷文)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{x\,|\,|x-1|<1\}$, $N=\{x\,|\,x<2\}$, 则 $M\cap N=$ (　)

(A) $(-1,1)$　(B) $(-1,2)$　(C) $(0,2)$　(D) $(1,2)$

2. 已知 i 是虚数单位, 若复数 z 满足 $z\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$, 则 $z^2=$ (　)

(A) $-2\mathrm{i}$　(B) $2\mathrm{i}$　(C) -2　(D) 2

3. 已知 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-2y+5\leqslant 0,\\ x+3\geqslant 0,\\ y\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值是 (　)

(A) -3　(B) -1　(C) 1　(D) 3

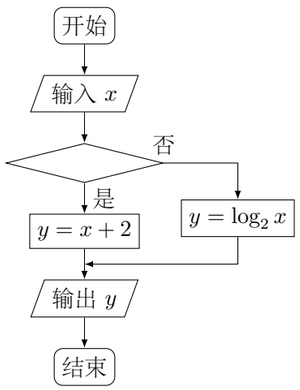
4. 已知 $\cos x=\dfrac{3}{4}$, 则 $\cos 2x=$ (　)

(A) $-\dfrac{1}{4}$　(B) $\dfrac{1}{4}$　(C) $-\dfrac{1}{8}$　(D) $\dfrac{1}{8}$

5. 已知命题 p: $\exists x\in\mathbf{R}$, $x^2-x+1\geqslant 0$. 命题 q: 若 $a^2<b^2$, 则 $a<b$, 下列命题为真命题的是 (　)

(A) $p\wedge q$　(B) $p\wedge\neg q$　(C) $\neg p\wedge q$　(D) $\neg p\wedge\neg q$

6. 若执行下侧的程序框图, 当输入的 x 的值为 4 时, 输出的 y 的值为 2, 则空白判断框中的条件可能为 (　)



(A) $x>3$　(B) $x>4$　(C) $x\leqslant 4$　(D) $x\leqslant 5$

7. 函数 $y=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x$ 的最小正周期为 (　)

(A) $\dfrac{\pi}{2}$　(B) $\dfrac{2\pi}{3}$　(C) π　(D) 2π

8. 如图所示的茎叶图记录了甲、乙两组各 5 名工人某日的产量数据 (单位: 件). 若这两组数据的中位数相等, 且平均值也相等, 则 x 和 y 的值分别为 (　)

甲组		乙组
6	5	9
2 5	6	1 7 y
x 4	7	8

(A) 3, 5　(B) 5, 5　(C) 3, 7　(D) 5, 7

9. 设 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, & 0<x<1,\\ 2(x-1), & x\geqslant 1,\end{cases}$ 若 $f(a)=f(a+1)$, 则 $f\left(\dfrac{1}{a}\right)=$ (　)

(A) 2　(B) 4　(C) 6　(D) 8

10. 若函数 $\mathrm{e}^x f(x)$ ($\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数) 在 $f(x)$ 的定义域上单调递增, 则称函数 $f(x)$ 具有 M 性质, 下列函数中具有 M 性质的是 (　)

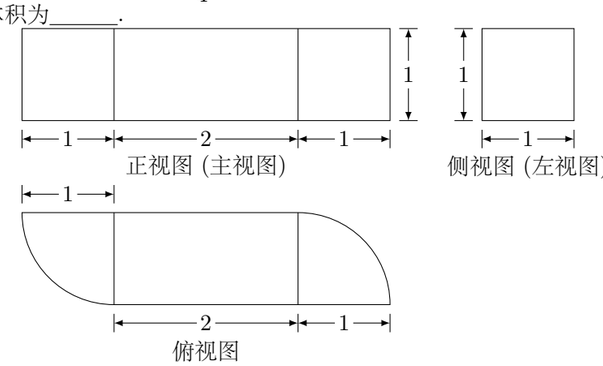
(A) $f(x)=2^{-x}$　(B) $f(x)=x^2$　(C) $f(x)=3^{-x}$　(D) $f(x)=\cos x$

二、填空题

11. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,6)$, $\boldsymbol{b}=(-1,\lambda)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $\lambda=$_____.

12. 若直线 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$ ($a>0$, $b>0$) 过点 $(1,2)$, 则 $2a+b$ 的最小值为_____.

13. 由一个长方体和两个 $\dfrac{1}{4}$ 圆柱体构成的几何体的三视图如图, 则该几何体的体积为_____.



14. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+4)=f(x-2)$. 若当 $x\in[-3,0]$ 时, $f(x)=6^{-x}$, 则 $f(919)=$_____.

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0$, $b>0$) 的右支与焦点为 F 的抛物线 $x^2=2py$ ($p>0$) 交于 A, B 两点, 若 $|AF|+|BF|=4|OF|$, 则该双曲线的渐近线方程为_____.

三、解答题

16. 某旅游爱好者计划从 3 个亚洲国家 A_1, A_2, A_3 和 3 个欧洲国家 B_1, B_2, B_3 中选择 2 个国家去旅游.

(1) 若从这 6 个国家中任选 2 个, 求这 2 个国家都是亚洲国家的概率;

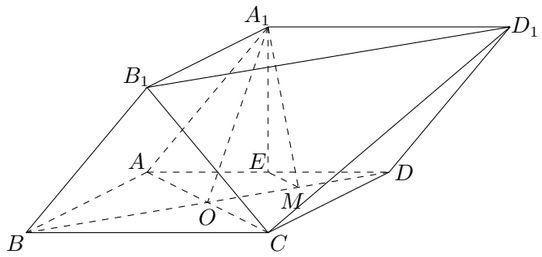
(2) 若从亚洲国家和欧洲国家中各任选 1 个, 求这 2 个国家包括 A_1 但不包括 B_1 的概率.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 $b=3$, $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-6$, $S_{\triangle ABC}=3$, 求 A 和 a.

18. 由四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 截去三棱锥 $C_1-B_1CD_1$ 后得到的几何体如图所示, 四边形 $ABCD$ 为正方形, O 为 AC 与 BD 的交点, E 为 AD 的中点, $A_1E\perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 证明: $A_1O\parallel$ 平面 B_1CD_1;

(2) 设 M 是 OD 的中点, 证明: 平面 $A_1EM\perp$ 平面 B_1CD_1.



19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $a_1+a_2=6$, $a_1a_2=a_3$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 通项公式;
(2) $\{b_n\}$ 为各项非零的等差数列, 其前 n 项和为 S_n, 已知 $S_{2n+1}=b_nb_{n+1}$, 求数列 $\left\{\dfrac{b_n}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

20. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{1}{2}ax^2$, $a\in\mathbf{R}$.
(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(3,f(3))$ 处的切线方程;
(2) 设函数 $g(x)=f(x)+(x-a)\cos x-\sin x$, 讨论 $g(x)$ 的单调性并判断有无极值, 有极值时求出极值.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 椭圆 C 截直线 $y=1$ 所得线段的长度为 $2\sqrt{2}$.
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 动直线 l: $y=kx+m$ $(m\neq0)$ 交椭圆 C 于 A, B 两点, 交 y 轴于点 M. 点 N 是 M 关于 O 的对称点, $\odot N$ 的半径为 $|NO|$. 设 D 为 AB 的中点, DE, DF 与 $\odot N$ 分别相切于点 E, F, 求 $\angle EDF$ 的最小值.

